



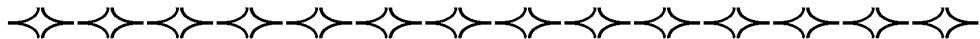
3.3 关系上的闭包运算

3.3.1 逆关系

在讨论闭包运算时，要用到逆关系的概念，因此我们先介绍逆关系。

***定义3.3-1** 设 R 是从 A 到 B 的二元关系，关系 R 的**逆**（或叫 R 的**逆关系**）记为 $\tilde{R}$ ，是一从 B 到 A 的二元关系，定义如下：

$$\tilde{R} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$





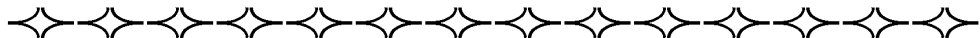
1. 若把 R 中的每个序偶的第一和第二成分都加以交换，就可以求得逆关系 $\tilde{R}$ 中的所有序偶。对于 $x \in A$ 和 $y \in B$ 来说，这意味着

$$xRy \Leftrightarrow y\tilde{R}x$$

2. 将 M_R 的行和列交换即可求得 $M_{\tilde{R}}$ ，即

$$M_{\tilde{R}} = M_R^T$$

3. 颠倒 R 的关系图中每条弧的箭头，就得 $\tilde{R}$ 的关系图。





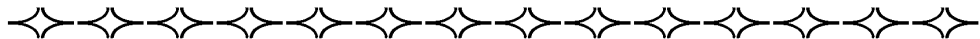
例3.3-1

(1) I 上的关系 $\prec$ 的逆是 $\succ$

(2) 集合族上的关系 $\subseteq$ 的逆是关系 $\supseteq$

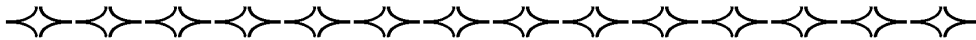
(3) 空关系的逆是空关系

(4) $A \tilde{\times} B = B \times A$, 即 $A \times B$ 的全域关系的逆等于 $B \times A$ 的全域关系





定理3.3-1 设 R 是从 A 到 B 的关系，而 S 是从 B 到 C 的关系，
则 $\tilde{R} \cdot \tilde{S} = \tilde{S} \cdot \tilde{R}$





定理3.3-2 设 R 、 R_1 和 R_2 都是从 A 到 B 的二元关系，那么下列各式成立：

$$(1) \quad \widetilde{(\widetilde{R})} = R$$

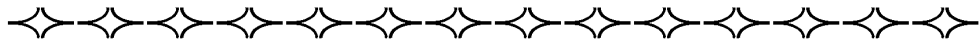
$$(2) \quad R_1 \cup R_2 = \widetilde{\widetilde{R_1} \cap \widetilde{R_2}}$$

$$(3) \quad R_1 \cap R_2 = \widetilde{\widetilde{R_1} \cup \widetilde{R_2}}$$

$$(4) \quad \widetilde{\widetilde{R}} = \overline{R}, \text{ 这里 } \overline{R} \text{ 表示 } A \times B - R$$

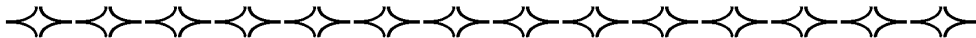
$$(5) \quad R_1 - R_2 = \widetilde{\widetilde{R_1} \cap \widetilde{R_2}}$$

$$(6) \quad R_1 \subseteq R_2 \Rightarrow \widetilde{R_1} \supseteq \widetilde{R_2}$$





定理 3.3-3 设 R 是 A 上的二元关系，那么 R 是对称的当且仅当 $R = \tilde{R}$ 。





3.3.2 关系的闭包运算

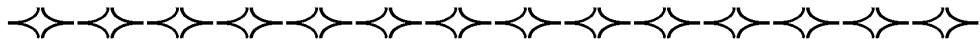
关系的闭包运算是关系上的一元运算，它把给出的关系 R 扩充成一新关系 R' ，使 R' 具有一定的性质，且所进行的扩充又是最“节约”的。

定义3.3-2 设 R 是 A 上的二元关系， R 的**自反**（**对称**，**传递**）**闭包**是关系 R' ，使

(i) R' 是自反的（对称的，传递的）

(ii) $R' \supseteq R$

(iii) 对任何自反的（对称的，传递的）关系 R'' ，如果 $R'' \supseteq R$ ，那么 $R'' \supseteq R'$





定理3.3-4 设 R 是集合 A 上的二元关系，那么

(a) R 是自反的当且仅当 $r(R)=R$

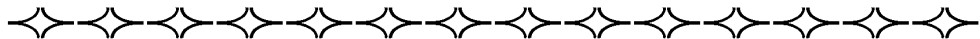
(b) R 是对称的当且仅当 $s(R)=R$

(c) R 是传递的当且仅当 $t(R)=R$

证

(a) 如果 R 是自反的，那么 R 具有定义3.3-2对 R' 所要求的性质，因此 $r(R)=R$ 。反之，如果 $r(R)=R$ 。那么，根据定义3.3-2的性质(i)， R 是自反的。

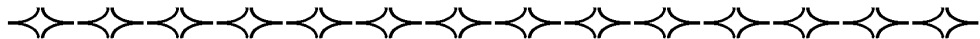
(b)和(c)的证明是类似的，略。





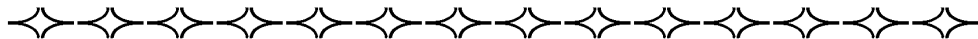
***定理3.3-5** 设 R 是集合 A 上的二元关系，那么， $r(R)=R\cup E$ 。

证 设 $R' = R\cup E$ 。显然， R' 是自反的且 $R' \supseteq R$ 。余下只需证明最小性，现假设 R'' 是 A 上的自反关系且 $R'' \supseteq R$ 。因 R'' 是自反的，所以 $R'' \supseteq E$ ，又 $R'' \supseteq R$ ，所以 $R'' \supseteq R\cup E=R'$ 。这样，定义3.3-2都满足。所以， $R'=r(R)$ 。证毕





例 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,a>, <b,c>, <c,b>, <c,d>\}$, 求 $r(R)$ 并画出 $r(R)$ 的关系图。





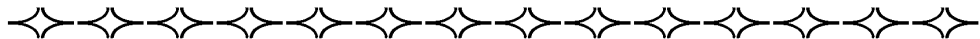
***定理 3.3-6** 设 R 是集合 A 上的二元关系，那么 $s(R)=R\cup\widetilde{R}$ 。

证 设 $R'=R\cup\widetilde{R}$ ，显然 $R'\supseteq R$ 。

$$\text{又 } \widetilde{R}' = R \cup \widetilde{\widetilde{R}} = \widetilde{R} \cup \widetilde{\widetilde{R}} = \widetilde{R} \cup R = R'$$

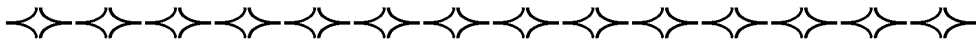
根据定理 3.3-3知 R' 是对称的。现假设 R'' 是对称的且 $R''\supseteq R$ ，我们证明 $R''\supseteq R'$ 。设 $\langle a, b \rangle \in R\cup\widetilde{R}$ ，如果 $\langle a, b \rangle \in R$ ，那么根据前提有 $\langle a, b \rangle \in R''$ 。如果 $\langle a, b \rangle \in \widetilde{R}$ ，那么 $\langle b, a \rangle \in R$ ，所以 $\langle b, a \rangle \in R''$ ，但 R'' 是对称的，所以 $\langle a, b \rangle \in R''$ ，这得出 $R\cup\widetilde{R} \subseteq R''$ 。这样，定义3.3-2都满足。

所以， $s(R)=R\cup\widetilde{R}$ 。证毕。





例3.3-3 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,a>, <b,c>, <c,b>, <c,d>\}$,
求 $s(R)$ 并画出 $s(R)$ 的关系图。





定理3.3-7 设 R 是集合 A 上的二元关系，那么

$$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

证 证明分两部分

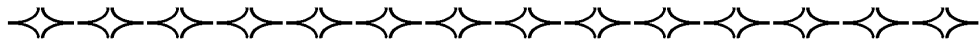
$$(a) \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \subseteq t(R).$$

(1) (基础)从定义3.3-2第(ii)条，立即得到 $R \subseteq t(R)$

(2)(归纳)假设 $R^n \subseteq t(R)$ ， $n \geq 1$ 。设 $\langle a, b \rangle \in R^{n+1}$ 。因为 $R^{n+1} = R^n \cdot R$ ，存在 $c \in A$ ，使 $\langle a, c \rangle \in R^n$ 和 $\langle c, b \rangle \in R$ 。

根据归纳前提和基础步骤， $\langle a, c \rangle \in t(R)$ 和 $\langle c, b \rangle \in t(R)$ 。

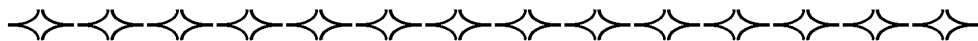
因为 $t(R)$ 是传递的，得 $\langle a, b \rangle \in t(R)$ 。这证明了 $R^{n+1} \subseteq t(R)$ 。





$$(b) \quad t(R) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$$

我们首先证明 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 是传递的。设 $\langle a, b \rangle$ 和 $\langle b, c \rangle$ 是 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 的任意元素，那么对某整数 $s \geq 1$ 和 $t \geq 1$ ， $\langle a, b \rangle \in R^s$ 和 $\langle b, c \rangle \in R^t$ ，那么， $\langle a, c \rangle \in R^s R^t$ ，而 $R^s R^t = R^{s+t}$ ，这样， $\langle a, c \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ ，所以 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 是传递的。因为 $t(R)$ 包含于每一含有 R 的传递关系中，故得出 $t(R) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 。证毕。



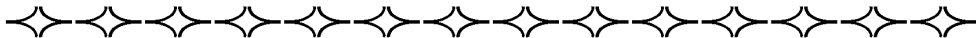


例3.3-2

(a) 整数集合 I 上的关系 $<$ 的自反闭包是 $\leq$ ，对称闭包是关系 $\neq$ ，传递闭包是关系 $<$ 自身

(b) 整数集合 I 上的关系 $\leq$ 的自反闭包是自身，对称闭包是全域关系，传递闭包是自身

(c) E 的自反闭包，对称闭包和传递闭包都是 E



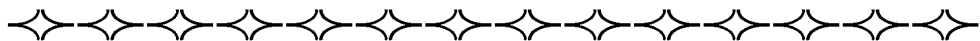


***定理3.3-8** 设 R 是集合 A 上的二元关系，这里 A 有 n 个元素，那么 $t(R) = \bigcup_{i=1}^n R^i$ 。

证 设 $\langle x, y \rangle \in t(R)$ ，于是必存在最小的正整数 k ，使 $\langle x, y \rangle \in R^k$ 。现证明 $k \leq n$ 。若不然，存在 A 的元素序列 $x = a_0, a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_k = y$ ，使 $xRa_1, a_1Ra_2, \dots, a_{k-1}Ry$ 。

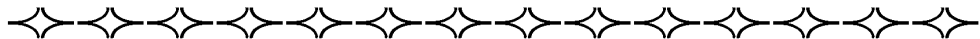
因 $k > n$ ， $a_0, a_1, \dots, a_k$ 中必有相同者，不妨设 $a_i = a_j$ ， $0 \leq i < j \leq k$ 。于是 $xRa_1, a_1Ra_2, \dots, a_{i-1}Ra_i, a_jRa_{j+1}, \dots, a_{k-1}Ry$

成立。即 $\langle x, y \rangle \in R^s$ ，这里 $s = k - (j - i)$ 。但这与 k 是最小的假设矛盾，于是 $k \leq n$ ，又 $\langle x, y \rangle$ 是任意的，故定理得证。





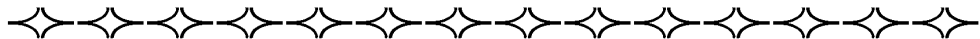
例3.3-3 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,c>, <c,b>, <c,d>\}$, 求 $t(R)$, 并画出 $t(R)$ 的关系图; 再画出 $tsr(R)$ 的关系图。





总结：利用关系图求关系 R 的闭包的方法：

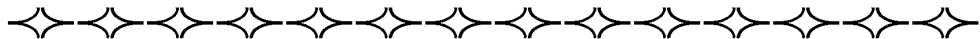
- (1) 检查 R 的关系图，在没有自回路的结点处加上自回路，可得 $r(R)$ 的关系图；
- (2) 检查 R 的关系图，将每条单向边全部改成双向边，可得 $s(R)$ 的关系图；
- (3) 检查 R 的关系图，从每个结点出发找到其终点，如果该结点到其终点没有边相连，就加上此边，可得 $t(R)$ 的关系图。





定理3.3—9

- (1) 如果 R 是自反的, 那么 $s(R)$ 和 $t(R)$ 都是自反的
- (2) 如果 R 是对称的, 那么 $r(R)$ 和 $t(R)$ 都是对称的
- (3) 如果 R 是传递的, 那么 $r(R)$ 是传递的





定理3.3—10 设 R 是集合 A 上的二元关系，那么

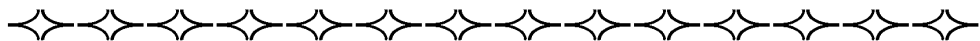
$$(1) rs(R) = sr(R)$$

$$(2) rt(R) = tr(R)$$

$$(3) ts(R) \supseteq st(R)$$

证

$$\begin{aligned} (1) \quad sr(R) &= s(R \cup E) = (R \cup E) \cup (R \cup E)^{\sim} \\ &= R \cup E \cup \tilde{R} \cup \tilde{E} = R \cup \tilde{R} \cup E \\ &= r(R \cup \tilde{R}) = rs(R) \end{aligned}$$



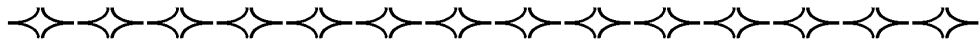


(2) 注意到 $ER=RE=R$ 和对一切 $n \in \mathbb{N}$, $E^n=E$, 可得

$$(R \cup E)^n = E \cup \bigcup_{i=1}^n R^i$$

于是

$$\begin{aligned} \text{tr}(R) &= t(R \cup E) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (R \cup E)^i = \bigcup_{i=1}^{\infty} (E \cup \bigcup_{j=1}^i R^j) \\ &= E \cup t(R) = rt(R) \end{aligned}$$





(3) 不难证明如果 $R_1 \supseteq R_2$, 那么 $s(R_1) \supseteq s(R_2)$ 和 $t(R_1) \supseteq t(R_2)$ 。
现相继地应用这一结论于对称闭包的性质: $s(R) \supseteq R$ 。得

$$ts(R) \supseteq t(R) \text{ 和 } sts(R) \supseteq st(R)$$

但根据定理 3.3-9, $ts(R)$ 是对称的, 有 $sts(R) = ts(R)$ 。因此,
 $ts(R) \supseteq st(R)$ 。证毕。

一般地, $st(R) \neq ts(R)$, 例如, 整数集合 I 上的关系 $<$ 。

$st(<) = s(<) = \neq$ (即 $st(<)$ 是不等关系), 而

$ts(<) = t(\neq) = I \times I$ (即 $ts(<)$ 是全域关系)。

